இரண்டு மாறக்கூடிய கணியங்கள் (quantities), ஒவ்வொன்றையும் மாறிகளாகக் (variable) குறிப்பிடலாம். ஒரு மாறியைப் பொறுத்து மற்றொரு மாறி மாறும் வீதமானது, ஒரு மாறிலி எனில் அத்தொடர்பு ஒரு நேரிய தொடர்பாகும்.

நேரிய (Linear) சமன்பாட்டில் ஒரு மாறி சார்பற்ற மாறியாகவும், மற்றொரு மாறிச் சார்பு மாறியாகவும் இருக்கும். பொதுவாக சார்பற்ற மாறி (Independent Variable) கிடை அச்சிலும் (x-அச்சு) மற்றும் சார்பு மாறிகளை செங்குத்து அச்சிலும் (y-அச்சு) குறிக்கப்படும். அதாவது x-ன் மதிப்பு எப்போதும் சார்பற்றதாகவும், y -ன் மதிப்பு x -ன் மதிப்பைச் சார்ந்ததாகவும் இருக்கும்.

இரு அச்சுகளின் அளவுத் திட்டங்கள் (Scale) ஒன்றாக இருக்கத் தேவையில்லை. பல நடைமுறை கணக்குகளில் வெவ்வேறு அளவுகள் x மற்றும் y என்ற மாறிகளால் குறிப்பிடப் படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டாக, x என்பது விற்பனை செய்யப்பட்ட கைப்பேசிகளின் எண்ணிக்கை (Mobile phones) மற்றும் y என்பது விற்பனையால் கிடைக்கும் மொத்த வருமானம் எனக் கொள்ளலாம். வெவ்வேறு கணியங்கள் வெவ்வேறு அளவு திட்டங்களில் குறிப்பிடப்படுகின்றன. எனினும் இருபரிமாண ஆய அச்சுகளின் அமைப்பில் இரு அளவு திட்டமும் பூச்சியமாகும்போது ஆதியில் சந்திக்கின்றன.

நேர்க்கோடுகளைப் பயன்படுத்தித் தீர்வு காணும்போது கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் அடிப்படையில் பொருத்தமான வடிவத்தை மேற்கண்ட அட்டவணையிலிருந்து சமன்பாடுகளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.7 $(5, 7)$ மற்றும் $(7, 5)$ என்ற புள்ளிகள் வழியே செல்லக்கூடிய நேர்க்கோட்டின் சாய்வைக் காண்க. மேலும் x-அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் சாய்வுக் கோணத்தைக் காண்க.

தீர்வு

(x_1, y_1) மற்றும் (x_2, y_2) என்பன முறையே $(5, 7)$ மற்றும் $(7, 5)$ என்க.

θ என்பது x -அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் சாய்வுக் கோணம் என்க.

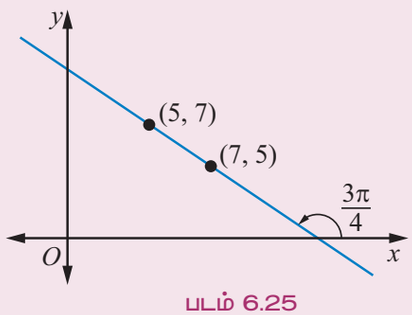
கோட்டின் சாய்வு $\quad m = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \dfrac{5-7}{7-5} = -1$

மேலும், $\quad m = \tan\theta$

$$\tan\theta = -1 \Rightarrow \theta = \frac{3\pi}{4} \text{ அல்லது } 135^\circ$$

சாய்வு மற்றும் சாய்வு கோணம் முறையே,

$$m = -1 \text{ மற்றும் } \theta = \frac{3\pi}{4}$$



படம் 6.25

எடுத்துக்காட்டு 6.8 ஒரு நேர்க்கோடு x-அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் கோணம் 150° மற்றும் y -அச்சைக் குறை திசையில் 5 அலகு தொலைவில் வெட்டுகிறது எனில், நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட y -ன் குறை வெட்டுத்துண்டு $= 5$,

அதாவது $\quad b = -5$

11th Maths V-1 TM.indb 301 21-01-2019 16:52:49